

Exercice 8

1) Écrire $f(x)$ sans valeur absolue selon les valeurs de x .

Méthode : $|A| = A$ si $A \geq 0$ et $|A| = -A$ si $A < 0$: tout se joue sur le signe de $A = x^2 - 1$.

Factorisons : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, trinôme de racines -1 et 1 , de coefficient dominant $1 > 0$.

Il est donc positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles : $x^2 - 1 \geq 0$ pour $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, et $x^2 - 1 < 0$ pour $-1 < x < 1$.

Sur le premier domaine on retire la valeur absolue telle quelle, sur le second on change le signe.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 < x < 1 \end{cases}$$

Contrôle en $x = 0$: la formule donne $1 - 0 = 1$, et $|0^2 - 1| = 1$. ✓

2) Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Méthode : la composée d'une fonction continue par la fonction valeur absolue, elle-même continue sur $\mathbb{R}$, est continue.

La fonction $x \mapsto x^2 - 1$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.

La fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

f est la composée des deux : $f(x) = |x^2 - 1|$.

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

On peut le vérifier aux points de raccord : en 1 , les deux expressions de 1) donnent $1 - 1^2 = 0$ et $1^2 - 1 = 0$; même chose en -1 . ✓

3) a) Étudier la dérivabilité de f en 1 et en -1 .

Méthode : f est dérivable en a si et seulement si les deux dérivées à gauche et à droite existent et sont égales ; on les obtient par le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

En 1 : on a $f(1) = 0$.

À gauche ($x < 1$, donc $f(x) = 1 - x^2$) : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{1 - x^2}{x - 1} = \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = -(x + 1)$.

Quand $x \rightarrow 1^-$, ce taux tend vers -2 : $f'_g(1) = -2$.

À droite ($x > 1$, donc $f(x) = x^2 - 1$) : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$.

Quand $x \rightarrow 1^+$, ce taux tend vers 2 : $f'_d(1) = 2$.

Les deux nombres dérivés existent mais $-2 \neq 2$.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 1

En -1 : on a $f(-1) = 0$.

À gauche ($x < -1$, donc $f(x) = x^2 - 1$) : $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = x - 1 \rightarrow -2$, donc

$f'_g(-1) = -2$.

À droite ($x > -1$, donc $f(x) = 1 - x^2$) : $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = 1 - x \rightarrow 2$, donc

$f'_d(-1) = 2$.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en -1 non plus

3) b) Interpréter graphiquement les résultats.

En chacun de ces deux points, $\mathcal{C}_f$ admet deux *demi-tangentes* de coefficients directeurs différents.
En 1 : une demi-tangente à gauche de pente -2 , une demi-tangente à droite de pente 2 ; en -1 : de pentes -2 puis 2.

⇒ **les points $A(-1; 0)$ et $B(1; 0)$ sont des points anguleux de $\mathcal{C}_f$: la courbe y présente un « angle », sans tangente unique**

4) a) Calculer $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur chacun des intervalles ouverts de la question 1), f coïncide avec un polynôme : elle y est dérivable.

Sur $] -\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$: $f(x) = x^2 - 1$, donc $f'(x) = 2x$.

Sur $] -1, 1[$: $f(x) = 1 - x^2$, donc $f'(x) = -2x$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{sur }] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[\\ -2x & \text{sur }] -1, 1[\end{cases}$$

Les points -1 et 1 sont exclus : f n'y est pas dérivable (question 3) a)).

4) b) Dresser le tableau de variations de f .

Sur $] -\infty, -1[$: $x < 0$ donc $f'(x) = 2x < 0$, f est décroissante.

Sur $] -1, 0[$: $x < 0$ donc $f'(x) = -2x > 0$, f est croissante.

Sur $]0, 1[$: $x > 0$ donc $f'(x) = -2x < 0$, f est décroissante.

Sur $]1, +\infty[$: $x > 0$ donc $f'(x) = 2x > 0$, f est croissante.

Valeurs remarquables : $f(-1) = f(1) = 0$ et $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - 1) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$-$	$+$
f	$+\infty$	0	1	0	$+\infty$

Les barres simples en -1 et 1 rappellent que f' n'y existe pas, alors que f , elle, y est bien définie et continue.

⇒ **f admet deux minimums absolus $f(-1) = f(1) = 0$ et un maximum local $f(0) = 1$**

5) Déterminer les équations des deux demi-tangentes à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : une demi-tangente au point $A(a; f(a))$ a pour équation $y = f'_g(a)(x-a) + f(a)$ à gauche, $y = f'_d(a)(x-a) + f(a)$ à droite.

Le point de contact est $B(1; 0)$, puisque $f(1) = 0$.

À gauche : $f'_g(1) = -2$ (question 3) a)), d'où $y = -2(x-1) + 0$.

$$y = -2x + 2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

À droite : $f'_d(1) = 2$, d'où $y = 2(x-1) + 0$.

$$y = 2x - 2 \quad \text{pour } x \geq 1$$

⇒ **les deux demi-tangentes sont symétriques par rapport à la droite $x = 1$; elles forment l'angle caractéristique du point anguleux**

6) Résoudre l'équation $f(x) = 3$.

Méthode : $|A| = k$ avec $k > 0$ équivaut à $A = k$ ou $A = -k$.

L'équation s'écrit $|x^2 - 1| = 3$, avec $3 > 0$.

Premier cas : $x^2 - 1 = 3$, soit $x^2 = 4$, d'où $x = -2$ ou $x = 2$.

Second cas : $x^2 - 1 = -3$, soit $x^2 = -2$: impossible, un carré est toujours positif.

$$S = \{-2; 2\}$$

Contrôle : $f(2) = |4 - 1| = 3$ et $f(-2) = |4 - 1| = 3$. ✓